

Ce que je dois savoir faire à la fin du chapitre

6C04-GEO10	Nommer un angle	(partie 1)
6C04-GEO11	Donner le sommet et les côtés d'un angle	(partie 1)
6C04-GEO12	Reconnaître la nature d'un angle (nul, aigu, droit, obtus, plat)	(partie 2)
6C04-GEO13	Classer des angles selon leur nature	(partie 2)
6C04-GEO14	Mesurer un angle au rapporteur	(partie 3)
6C04-GEO15/16	Construire un angle de mesure donnée	(partie 4)

I - Vocabulaire : nommer un angle

Définition 1 :

Deux **demi-droites de même origine** forment un **angle**.

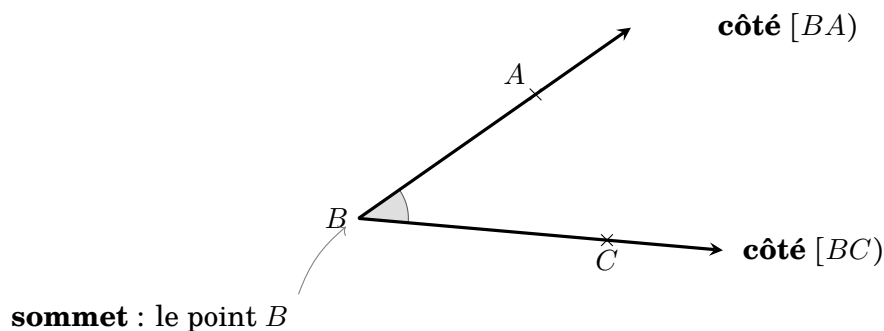
1 - Sommet et côtés

Compétence 6C04-GEO11 : donner le sommet et les côtés d'un angle

Fiche Ex-6C04-04

Vocabulaire :

- L'origine commune des deux demi-droites est le **sommet** de l'angle (c'est un **point**).
- Les deux demi-droites sont les **côtés** de l'angle. Elles commencent au sommet : on écrit le sommet **en premier**, avec un crochet : $[BA)$, $[BC)$.



2 - Nommer un angle

Compétence 6C04-GEO10 : nommer un angle avec trois lettres

Fiche Ex-6C04-03

Notation :

Pour nommer un angle, on écrit **trois lettres** sous un **chapeau** : $\widehat{ABC}$.

- la lettre **du milieu** est le **sommet** ;
- les deux autres lettres sont des points, **un sur chaque côté**.

Exemple 1 :

L'angle de la figure ci-dessus se note $\widehat{ABC}$ ou $\widehat{CBA}$ (même angle : le sommet B reste au milieu). Son sommet est le point B , ses côtés sont les demi-droites $[BA)$ et $[BC)$.

Remarque 1 :

Attention : $\widehat{BAC}$ n'est **pas** le même angle : son sommet est A !

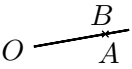
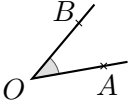
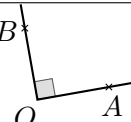
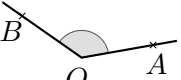
Si plusieurs points sont sur un même côté, l'angle a plusieurs noms : si $D \in [BA)$, alors $\widehat{ABC} = \widehat{DBC}$.

II - Nature d'un angle : les angles particuliers

Compétence 6C04-GEO12 et GEO13 : reconnaître la nature d'un angle, classer des angles *Fiches Ex-6C04-05 et 06*

Définition 2 :

Il y a **cinq** angles particuliers à connaître : l'angle **nul**, l'angle **aigu**, l'angle **droit**, l'angle **obtus** et l'angle **plat**. Pour trouver la nature d'un angle, on le compare à l'**angle droit** (codé par un petit carré) et à l'**angle plat**.

Nom	Angle nul	Angle aigu	Angle droit	Angle obtus	Angle plat
Figure					
Je le reconnais	Les deux côtés sont confondus	Plus petit qu'un angle droit	Il est codé par un petit carré	Plus grand qu'un angle droit, plus petit qu'un plat	Les côtés sont dans le prolongement : A, O, B alignés
Mesure	0°	entre 0° et 90°	90°	entre 90° et 180°	180°

Remarque 2 :

Un angle droit, c'est la **moitié** d'un angle plat : $180^\circ \div 2 = 90^\circ$.

Exercice 1 : (Exercice traité : reconnaître et classer.)

Méthode : je compare l'angle à un angle droit.

- Les deux côtés sont **confondus** → l'angle est **nul**.
- Il est **plus petit** qu'un angle droit → **aigu** ; codé par un **petit carré** → **droit**.
- Il est **plus grand** qu'un angle droit → **obtus** ; les points sont **alignés** → **plat**.

Classer les mesures 35° ; 90° ; 150° ; 180° ; 89° ; 91° ; 0° :

Nul	Aigus	Droit	Obtus	Plat
0°	35° ; 89°	90°	150° ; 91°	180°

Piège : 89° et 91° sont tout près de l'angle droit, mais le premier est aigu et le second obtus.

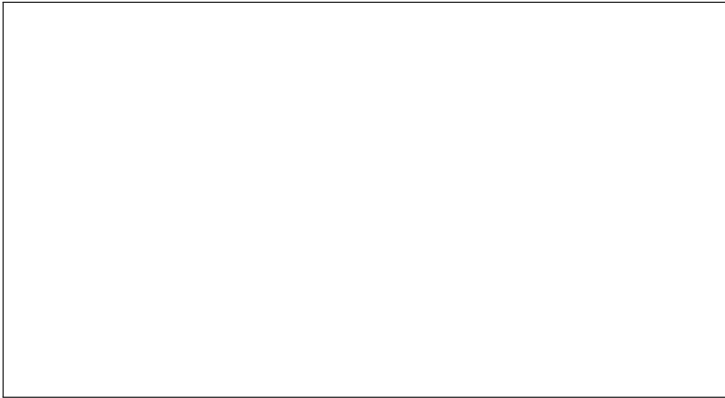
III - Mesurer un angle

Compétence 6C04-GEO14 : mesurer un angle au rapporteur

Définition 3 :

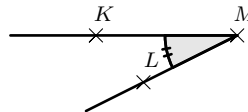
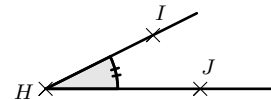
L'unité de mesure des angles est le degré, noté "°"

Pour mesurer un angle on peut utiliser un rapporteur



- On lit la mesure de l'angle $\widehat{FCE}$ sur les **graduations extérieures**.
 $\widehat{FCE} = 50^\circ$
- On lit la mesure de l'angle $\widehat{DCE}$ sur les **graduations intérieures**.
 $\widehat{DCE} = 130^\circ$

Deux angles de même mesure sont codés de la même



façon. $\widehat{IHJ} = \widehat{KML}$

Remarque 3 :

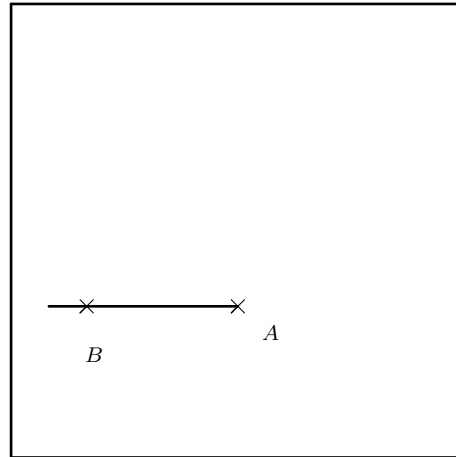
Rappel (partie 2) : l'**angle droit** mesure 90° et l'**angle plat** mesure 180° .

IV - Construire un angle

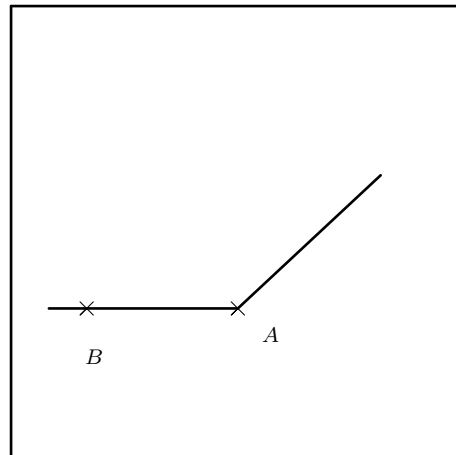
Compétence 6C04-GEO15/16 : construire un angle de mesure donnée

Énoncé : Tracer un angle $\widehat{BAC}$ de mesure 137° .

Étape 1 : Le sommet de l'angle est A, il faut donc commencer par tracer la demi-droite [AB) (par exemple), et placer le rapporteur afin d'avoir le "0" de la graduation sur la demi-droite [AB).



Étape 2 : Comme la graduation "0" est sur l'extérieur, on cherche la mesure 137° sur la **ligne extérieure**, puis on fait une marque au crayon.



Étape 3 : Il ne reste plus qu'à tracer la demi-droite d'origine A passant par la marque laissée au crayon. On place un point C sur cette demi-droite.

